

Information and Communication Technology

2025/12/25
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

- බහු පද්ධති හරහා කාර්යයන් බෙදා හැරීමෙන්, ජාලක පරිගනණය නව්‍යගීලිතාවය සහ පරිමාණය ලබා දෙයි, ඒවා විද්‍යාත්මක සමාකරණ හෝ විශාල දත්ත විශ්ලේෂණය වැනි ඉහළ සකසුම් බලයක් අවශ්‍ය යෙදුම් සඳහා අත්‍යවශ්‍ය වේ. සාම්ප්‍රදායික මධ්‍යගත පද්ධති මෙන් නොව, ජාලක පරිගනණය වැඩ බර විමධ්‍යගත කිරීමෙන් බාධක වළක්වයි, එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස කාර්ය සාධනය සහ සම්පත් භාවිතය වැඩිදියුණු වේ. එබැවින්, විකල්ප 2 ජාලක පරිගනණයේ ප්‍රාථමික වාසිය වඩාත් නොදිත් විස්තර කරයි, එය පරිමාණය කළ හැකි සහ බෙදා හරින ලද පරිගණක අවශ්‍යතා සඳහා අත්‍යවශ්‍ය විසඳුමක් බවට පත් කරයි.

2. What type of memory can be erased using ultraviolet (UV) light and reprogrammed?

පාරජම්බුල (UV) ආලෝකය භාවිතයෙන් මකා දමා නැවත ක්‍රමලේඛනය කළ හැක්කේ කුමන ආකාරයේ මතකයක්ද?

- 1) PROM
- 2) EPROM
- 3) EEPROM
- 4) RAM
- 5) None of the above / ඉහත කිසිවක් නොවේ

Answer : 2)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

The correct answer is EPROM (Erasable Programmable Read-Only Memory). EPROM is a type of non-volatile memory that can retain data even when the power is turned off. Unlike PROM (Programmable Read-Only Memory), which can only be programmed once, EPROM can be erased and reprogrammed multiple times. The erasure process is unique as it involves exposing the EPROM chip to ultraviolet (UV) light through a small quartz window on the chip. This UV light exposure resets the memory cells, effectively clearing all the stored data.

නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ EPROM (මකා දැමිය හැකි වැඩසටහන්ගත කළ හැකි කියවීමට පමණක් මතකය) වේ. EPROM යනු බලය අක්‍රිය වූ විට පවා දත්ත රඳවා ගත හැකි නශ්‍ය නොවන මතක වර්ගයකි. PROM (Programmable Read-Only Memory) මෙන් නොව, එය එක් වරක් පමණක් ක්‍රමලේඛනය කළ හැක, EPROM කිහිප වතාවක් මකා නැවත වැඩසටහන්ගත කළ හැක. EPROM විපය මත ඇති කුඩා ක්වාර්ට්ස් කවුළුවක් හරහා පාරජම්බුල (UV) ආලෝකයට නිරාවරණය කිරීම ඇතුළත් වන බැවින් මකාදැමීමේ ක්‍රියාවලිය අද්විතීය වේ. මෙම UV ආලෝකය නිරාවරණය මතක සෛල නැවත සකසයි, ගබඩා කර ඇති සියලුම දත්ත ඵලදායී ලෙස ඉවත් කරයි.

EPROM is particularly useful in scenarios where reprogramming is required after the initial programming, such as in prototyping or firmware updates during hardware development. However, the UV erasure process is relatively time-consuming and requires special equipment, which has led to its replacement by EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory) in most modern applications. Despite this, EPROM played a critical role in early computing and embedded systems due to its ability to be reused, making it a flexible and cost-effective solution at the time.

EPROM විශේෂයෙන් ප්‍රයෝජනවත් වන්නේ දෘඪාංග සංවර්ධනයේදී මූලාකෘතිකරණය හෝ ස්ථිරාංග යාවත්කාලීන කිරීම් වැනි මූලික ක්‍රමලේඛනයෙන් පසුව නැවත ක්‍රමලේඛනය අවශ්‍ය වන අවස්ථා වලදීය. කෙසේ වෙතත්, UV මකාදැමීමේ ක්‍රියාවලිය සාපේක්ෂව කාලය ගත වන අතර විශේෂ උපකරණ අවශ්‍ය වන අතර, එය බොහෝ නවීන යෙදුම්වල EEPROM (විද්‍යුත් වශයෙන් මකා දැමිය හැකි වැඩසටහන්ගත කළ හැකි කියවීමට පමණක් මතකය) මගින් ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීමට හේතු වී ඇත. එසේ තිබියදීත්, EPROM එය නැවත භාවිතා කිරීමට ඇති හැකියාව නිසා මුල් පරිගණකකරණය සහ නිතින පද්ධතිවල තිරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කළේය, එය එකල නව්‍යශීලී සහ ලාභදායී විසඳුමක් බවට පත් කළේය.

Therefore, the Correct answer is 2)

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2)

3. What is the answer of the following equation?

පහත සමීකරණයේ පිළිතුර කුමක්ද?

$$517_8 + 43D_{16} - 11001_2$$

- 1) 1234_{10} 2) 1395_{10} 3) 1747_{10} 4) 2213_{10} 5) 1632_{10}

Answer: 2)

First, let's convert the non-decimal numbers to decimal.

පළමුව, දශමය නොවන සංඛ්‍යා දශමය බවට පරිවර්තනය කරමු.

517_8		
5	1	7
8^2	8^1	8^0
5×64	1×8	7×1
$320 + 8 + 7$		
335_{10}		

$43D_{16}$		
4	3	D (13)
16^2	16^1	16^0
4×256	3×16	13×1
$1024 + 48 + 13$		
1085_{10}		

11001_2				
1	1	0	0	1
2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
16	8	-	-	1
$16 + 8 + 1$				
25_{10}				

Then, let's do the calculation.

පසුව, අපි ගණනය කරමු.

$$\begin{array}{r} 335_{10} \\ + 1085_{10} \\ \hline 1420_{10} \\ - 25_{10} \\ \hline 1395_{10} \end{array}$$

Therefore, the correct answer is 2).

එබැවින්ම නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ

4. What is the correct order?

නිවැරදි පිළිවෙළට ඇති පිළිතුර වනුයේ කුමක්ද?

- A. Encodes only up to 0-9. / 0-9 තෙක් පමණක් කේතනය කරයි.
 B. One bit is a parity bit, and there are 7 bits for storage.
 බිටුවක් සමඟ බිටුවක් වන අතර ආවයනය සඳහා බිටු 7ක් ඇත.
 C. Provides global support / ගෝලීය වශයෙන් සහාය දක්වයි.

- 1) BCD, EBCDIC, UNICODE 2) ASCII, UNICODE, EBCDIC 3) BCD, ASCII, EBCDIC
 4) UNICODE, ASCII, BCD 5) BCD, ASCII, UNICODE

Answer: 5)

Evaluating each statement / එක් එක් ප්‍රකාශය පැහැදිලි කිරීම:

Statement / ප්‍රකාශය A

In BCD, each digit of a decimal number is represented by a 4-bit binary code.

BCD හි, දශමය සංඛ්‍යාවක එක් එක් ඉලක්කම් බිටු 4 හි ද්වීමය කේතනයකින් නිරූපණය වේ.

Since BCD is designed to represent decimal digits, it only encodes values from 0 (0000) to 9 (1001).

BCD නිර්මාණය වී ඇත්තේ දශමය ඉලක්කම් නිරූපණය කිරීම සඳහා බැවින්, එය 0 (0000) සිට 9 (1001) දක්වා පමණක් කේතනය කරයි.

Values beyond 9 (like 10 or 15) are not valid in standard BCD encoding.

9 ඉක්මවූ අගයන් (උදාහරණ ලෙස 10 හෝ 15 වැනි) සම්මත BCD කේතනයේදී වලංගු නොවේ.

Statement / ප්‍රකාශය B

ASCII is a 7-bit character encoding standard, which means it uses 7 bits to represent each character.

ASCII යනු බිටු 7 හි අනුලක්ෂණ කේතන සම්මතයකි. එයින් අදහස් වන්නේ එය එක් එක් අනුලක්ෂණය නිරූපණය කිරීම සඳහා බිටු 7 ක් භාවිතා කරන බවයි.

This allows for 128 possible characters ($2^7 = 128$), including letters, numbers, punctuation, and control characters.

මෙය අනුලක්ෂණ 128 ක් ($2^7 = 128$) නිරූපණය කිරීමට ඉඩ සලසයි. එයට අක්ෂර, ඉලක්කම්, විරාම සංකේත සහ පාලක අනුලක්ෂණ (control characters) ඇතුළත් වේ.

The 7 bits are used to store the actual ASCII character, while the 8th bit (the parity bit) is optional and used for error-checking purposes.

බිටු 7 ක් භාවිතා වන්නේ සත්‍ය ASCII අනුලක්ෂණය ගබඩා කිරීම සඳහා වන අතර, 8 වන බිටුව (සමනා බිටුව) විකල්ප වශයෙන් භාවිතා වන අතර දෝෂ පරීක්ෂාව සඳහා (error-checking) යොදා ගනී.

Statement / ප්‍රකාශය C

Unicode is a universal character encoding standard designed to support all writing systems and languages worldwide.

Unicode යනු සාර්වත්‍ර අනුලක්ෂණ කේතන සම්මතයකි, එය ලොව පුරා සියලුම ලිවීමේ පද්ධති සහ නාම සඳහා සහාය දැක්වීමට නිර්මාණය වී ඇත.

This uses a variable bit-length encoding system (such as UTF-8, UTF-16, or UTF-32) to represent characters, making it highly flexible and efficient.

එය විවෘත බිටු-දිග කේතන පද්ධති (උදාහරණයක් ලෙස UTF-8, UTF-16, හෝ UTF-32) භාවිතා කරමින් අනුලක්ෂණ නිරූපණය කරයි. එමඟින් එය ඉතාමත් නම්‍යශීලී හා කාර්යක්ෂම වේ.

Therefore, the correct answer is 5).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ 5) වේ.

5. A room has two switches (A and B) controlling a single bulb. The bulb should turn ON when exactly one switch is flipped and OFF when both are the same.

කාමරයක තනි බල්බයක් පාලනය කරන ස්විච් දෙකක් (A සහ B) ඇත. හරියටම එක් ස්විචයක් පෙරළන විට බල්බය ක්‍රියාත්මක විය යුතු අතර දෙකම සමාන වන විට නිවා දැමිය යුතුය.

Which logic gate is used for this circuit? / මෙම පරිපථය සඳහා භාවිත කරන තාර්කික ද්වාරය කුමක්ද?

- 1) AND 2) NAND 3) XOR
4) NOR 5) OR

Answer : 3)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

A	Switch off / ක්‍රියා විරහිත කර ඇත
	Switch on / ක්‍රියාත්මක කර ඇත
B	Switch off / ක්‍රියා විරහිත කර ඇත
	Switch on / ක්‍රියාත්මක කර ඇත
X	Bulb off / බල්බය ක්‍රියා විරහිත කර ඇත
	Bulb on / බල්බය ක්‍රියාත්මක කර ඇත

Constructing the truth table / සත්‍යතා වගුව ගොඩනැගීම.

A	B	L
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

1) AND

A	B	L
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Incorrect. This would turn the bulb ON only when both A and B are 1.

වැරදි වේ. මෙය බල්බය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ A සහ B දෙකම 1 වූ විට පමණි.

2) NAND

A	B	L
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Incorrect. This produces 0 only when both switches are ON.

වැරදි වේ. මෙය ස්විච් දෙකම ක්‍රියාත්මක වූ විට පමණක් 0 නිපදවයි.

3) XOR

A	B	L
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Correct. XOR gate outputs 1 when the inputs are different and 0 when they are the same.

නිවැරදි වේ. XOR ද්වාරය ආදාන වෙනස් වූ විට 1 සහ ඒවා සමාන වූ විට 0 ප්‍රතිදානය කරයි.

4) NOR

A	B	L
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

Incorrect. This outputs 1 only when both switches are OFF.

වැරදි වේ. මෙය ස්විච් දෙකම ක්‍රියා විරහිත වූ විට පමණක් 1 ප්‍රතිදානය කරයි.

5) OR

A	B	L
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Incorrect. Outputs 1 when at least one switch is ON, meaning when both switches are ON it would also turn the bulb ON.

වැරදි වේ. අවම වශයෙන් එක් ස්විචයක් ක්‍රියාත්මක වූ විට ප්‍රතිදාන 1 එනම් ස්විච දෙකම ක්‍රියාත්මක වූ විට එය බල්බය ද ක්‍රියාත්මක කරයි.

Therefore, the correct answer is 3).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.